

DIAGRAMA DE CLASSES

Modelo estrutural do domínio

Exemplo acadêmico. Substitua classes, atributos e multiplicidades. A figura do diagrama está embutida neste PDF.

1. Objetivo

Representar a estrutura estática do sistema: classes de domínio, atributos, operações e relacionamentos. Este modelo orienta a implementação e deve permanecer alinhado ao modelo de dados.

2. Diagrama

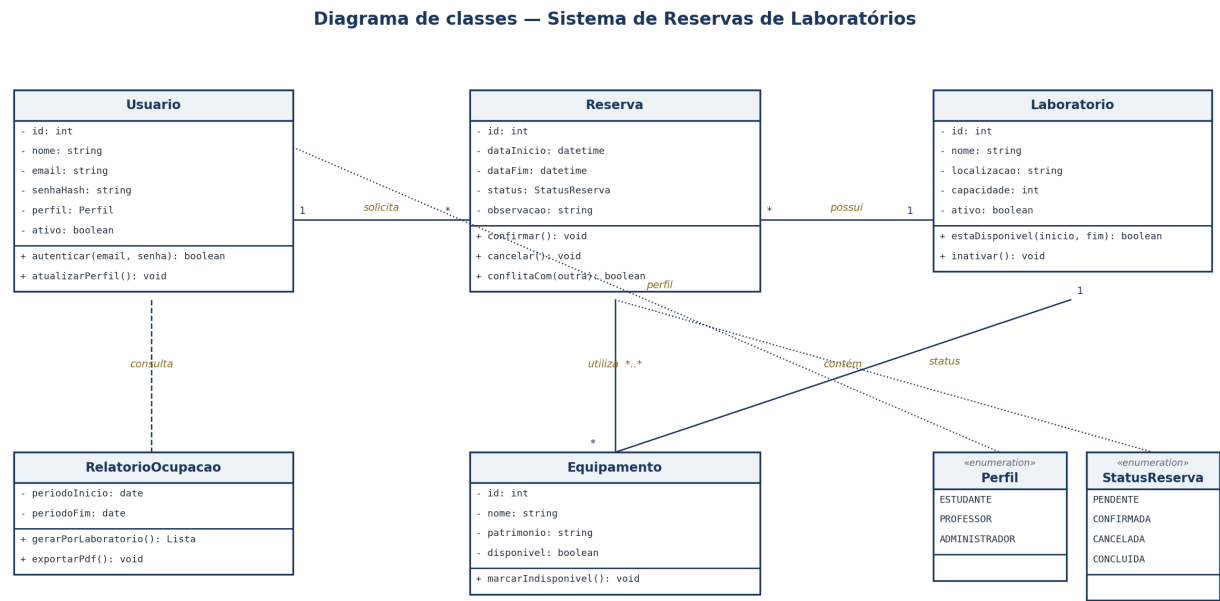


Figura 1 — Diagrama de classes (UML) do Sistema de Reservas de Laboratórios.

3. Responsabilidades

Classe	Responsabilidade
Usuario	Identidade, autenticação e perfil de acesso.
Laboratorio	Espaço físico que pode ser reservado.
Equipamento	Recurso patrimonial associado a um laboratório.
Reserva	Agendamento de um laboratório em um intervalo.
RelatorioOcupacao	Consolidação gerencial; não persiste dados próprios.
Perfil / StatusReserva	Enumerações de domínio.

4. Relacionamentos

Origem	Destino	Multiplicidade	Significado
Usuario	Reserva	1 para N	Um usuário solicita várias reservas.
Laboratorio	Reserva	1 para N	Um laboratório concentra várias reservas.
Laboratorio	Equipamento	1 para N	Equipamentos pertencem a um laboratório.
Reserva	Equipamento	N para N	Uma reserva pode incluir equipamentos.

5. Regras de domínio

- Não existem duas reservas confirmada no mesmo laboratório com intervalos sobrepostos.
- Somente o dono da reserva ou um administrador pode cancelá-la.
- Laboratório inativo não aceita novas reservas.
- RelatorioOcupacao deriva das reservas existentes e não possui tabela própria.